



EQUIPO 4

TITULO:

ACTIVIDAD 16 - DILEMAS ETICOS EN CIBERSEGURIDAD



INTEGRANTES:

- 179033 – Alonso Castillo Omar Karim
- 177622 – Cruz Juárez Francisco Javier
- 175031 – Espinoza Aguilar Brian Salvador
- 177685 – Martínez Lara Santiago de la Cruz
- 173030 – Sánchez Ramírez Mayeli
- 177263 – Sánchez Zavala Alan Gilberto



MAESTRO:

SERVANDO LOPEZ CONTRERAS



MATERIA:

CNO V Seguridad Informática



REPORTE TÉCNICO: ANÁLISIS DE DILEMAS ÉTICOS EN CIBERSEGURIDAD

Contenido

I. INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO	2
II. DESARROLLO DE ESCENARIOS	2
ESCENARIO 01: ACCESO NO AUTORIZADO INTERNO.....	2
ESCENARIO 02: VULNERABILIDAD CRÍTICA NO REPORTADA	3
ESCENARIO 03: USO DE HERRAMIENTAS OSINT	4
III. CONCLUSIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA	5

I. INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO

El ingeniero en tecnologías de la información no es solo un operador técnico, sino un custodio de la infraestructura crítica de la sociedad. La ética en ciberseguridad trasciende el simple cumplimiento de normas; implica la comprensión de que cada línea de código, cada auditoría y cada acceso a datos impacta directamente en la vida, la privacidad y la economía de las personas. Este reporte se fundamenta en tres pilares

- **Privacidad:** El derecho del individuo a controlar su información.
- **Integridad:** La garantía de que los datos no han sido alterados de forma no autorizada.
- **Responsabilidad (Accountability):** La capacidad de responder por las acciones realizadas en el entorno digital.

II. DESARROLLO DE ESCENARIOS

ESCENARIO 01: ACCESO NO AUTORIZADO INTERNO

Enunciado: Durante una revisión de logs detectas que un compañero accedió a correos privados del director general sin autorización, argumentando que lo hizo para "detectar posibles fugas de información".

1. **¿Cuál es el dilema ético?** El conflicto radica en el uso de una justificación noble (proteger a la empresa) para cometer un acto de **Amenaza Interna (Insider Threat)**. Se cuestiona si el fin justifica los medios cuando se vulnera la confianza institucional.
2. **¿Qué harías tú como especialista?** Notificaría inmediatamente el hallazgo mediante un reporte formal de auditoría. Técnicamente, el colega realizó una **escalada de privilegios lógica**, actuando fuera del **Scope of Work (SOW)**, por lo que debe aplicarse el régimen disciplinario.

REPORTE TÉCNICO: ANÁLISIS DE DILEMAS ÉTICOS EN CIBERSEGURIDAD

3. Justificación Ética:

- **A) Ética Utilitarista:** Según John Stuart Mill, el bienestar general se ve afectado cuando se rompe la cadena de confianza; un analista sin control representa un riesgo mayor que la supuesta fuga que intenta prevenir.
 - **B) Enfoque de derechos:** Basado en el **Imperativo Categórico de Kant**, si todos los analistas actuaran por cuenta propia, la privacidad dejaría de existir, destruyendo la operatividad de la organización.
 - **C) Enfoque del bien común:** La seguridad que se basa en la ilegalidad es espionaje. El bien común exige que la vigilancia sea transparente y bajo mandato formal.
4. **Mandamientos:** Se viola el **Mandamiento 4**: "No usarás una computadora para leer los archivos ajenos".
5. **Tipo de delito: Delito informático.** En México, se tipifica bajo el Código Penal Federal como "Acceso ilícito a sistemas y equipos de informática". También contraviene la **LFPDPPP** por no cumplir con el principio de lealtad.

ESCENARIO 02: VULNERABILIDAD CRÍTICA NO REPORTADA

Enunciado: Durante un pentest encuentras una vulnerabilidad en un sistema financiero que permite extraer dinero. El cliente aún no ha firmado el contrato final y tú sabes que podrías explotarla sin ser detectado.

1. **¿Cuál es el dilema ético?** Se enfrenta la oportunidad de un beneficio económico ilícito ("Zero-Day") frente a la responsabilidad profesional. La "tentación" técnica pone a prueba la frontera entre ser un **Ethical Hacker** o un **Cibercriminal**.
2. **¿Qué harías tú como especialista?** Ejecutaría el protocolo de **Divulgación Responsable (Responsible Disclosure)** bajo el estándar **ISO/IEC 29147**. Esto incluye verificar el fallo y notificar inmediatamente al contacto de seguridad del cliente, incluso sin contrato, por deber de auxilio.

REPORTE TÉCNICO: ANÁLISIS DE DILEMAS ÉTICOS EN CIBERSEGURIDAD

3. Justificación Ética:

- **A) Ética Utilitarista:** El "mayor bien" se logra reportando; evitar la explotación previene la quiebra de la institución, pérdida de empleos y el colapso de la confianza bancaria.
- **B) Enfoque de derechos:** Los usuarios del banco tienen derecho a la seguridad patrimonial.
- **C) Enfoque del bien común:** Reportar fortalece el sistema financiero y consolida la carrera del ingeniero en un entorno digital resiliente.

4. **Mandamientos:** Se respeta el **Mandamiento 2:** "No interferirás con el trabajo de informática de otras personas", al evitar la caída del sistema por explotación.

5. **Tipo de delito: Delito asistido por computadora.** La explotación de este fallo para transferir fondos constituiría un fraude financiero mediante medios tecnológicos.

ESCENARIO 03: USO DE HERRAMIENTAS OSINT

Enunciado: Investigas a una persona sospechosa de fraude. Encuentras información personal (familia, hábitos) en fuentes abiertas. Tu superior te pide usar esa información para presionarlo psicológicamente.

1. **¿Cuál es el dilema ético?** El uso de herramientas de inteligencia legales (OSINT) para realizar **Doxing Corporativo**. El dilema es si es ético utilizar la vulnerabilidad personal y familiar para obtener una confesión.
2. **¿Qué harías tú como especialista?** Negaría la petición por ser una táctica de ingeniería social maliciosa. Además, advertiría que esto arruina la validez de la investigación legal.
3. **Justificación Ética:**
 - **A) Ética Utilitarista:** Aplicando la **Teoría del Fruto del Árbol Envenenado**, cualquier evidencia obtenida bajo coacción psicológica es inválida, permitiendo que el culpable quede libre por vicios procesales.
 - **B) Enfoque de derechos:** Se vulnera el derecho a la dignidad y al respeto de la vida privada del individuo y su familia.

REPORTE TÉCNICO: ANÁLISIS DE DILEMAS ÉTICOS EN CIBERSEGURIDAD

- **C) Enfoque del bien común:** La técnica debe estar al servicio de la justicia, no de la tortura emocional.
- 4. **Mandamientos:** Se vulnera gravemente el **Mandamiento 10**: "Utilizarás una computadora de manera que asegure la consideración y el respeto de tus semejantes".
- 5. **Tipo de delito: Delito incidental.** La tecnología OSINT es el medio incidental para cometer actos de hostigamiento o extorsión psicológica.

III. CONCLUSIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA

La integridad es el firewall más potente que un profesional puede instalar en su carrera. Basado en este análisis, se proponen las siguientes mejoras organizacionales:

- **Segregación de Funciones:** Implementar controles para que ningún analista actúe de forma aislada (evita el Escenario 1).
- **Cláusulas Éticas en Preventa:** Establecer acuerdos legales que protejan los hallazgos técnicos antes de la firma formal del contrato (evita el Escenario 2).
- **Comités de Ética Independientes:** Espacios donde los empleados puedan denunciar órdenes poco éticas de superiores sin temor a represalias (evita el Escenario 3).